

习题五

1. 求下列方阵的特征值和特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (6) \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -6 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda - 7)(\lambda + 4),$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$.

当 $\lambda = 7$ 时, 因为方程组 $(7\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(7\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此, $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda = 7$ 的

特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1 是任意非零常数.

当 $\lambda = -4$ 时, 因为方程组 $(-4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 6/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(-4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此, $\mathbf{A}$ 的属于

特征值 $\lambda = -4$ 的特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$, 其中 k_2 是任意非零常数.

(2) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & 0.6 \\ -0.75 & \lambda - 1.1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.6\lambda + 1$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i$, $\lambda_2 = 0.8 - 0.6i$.

当 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i$ 时, 因为方程组 $(\lambda_1 I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & (2-4i)/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \begin{pmatrix} -2+4i \\ 5 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (\lambda_1 I - A)X = 0 \text{ 的一个基础解系. 因此,}$$

A 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} -2+4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k_1 是任意非零常数.

当 $\lambda_2 = 0.8 - 0.6i$ 时, 因为方程组 $(\lambda_2 I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & (2+4i)/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \begin{pmatrix} -2-4i \\ 5 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (\lambda_2 I - A)X = 0 \text{ 的一个基础解系. 因此,}$$

A 的属于特征值 λ_2 的特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} -2-4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k_2 是任意非零常数.

$$(3) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda-1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ -1-\lambda & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)(\lambda^2 - 9\lambda) \\ &= \lambda(\lambda+1)(\lambda-9), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 9$.

当 $\lambda = 0$ 时, 因为方程组 $-AX = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所

以 $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $-\mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此, $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda=0$ 的特征

向量为 $k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1 是任意非零常数;

当 $\lambda=-1$ 时, 因为方程组 $(-\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(-\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此, $\mathbf{A}$ 的属于

特征值 $\lambda=-1$ 的特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k_2 是任意非零常数;

当 $\lambda=9$ 时, 因为方程组 $(9\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(9\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此, $\mathbf{A}$ 的属

于特征值 $\lambda=9$ 的特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(4) 令 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ -1 & -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & \lambda-2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 6 \\ 1 & \lambda-3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)(\lambda^2-3\lambda+2) \\ &= (\lambda-2)^2(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda = 2$ 时, 因为方程组 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系. 因}$$

此, $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 1$ 时, 因为方程组 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系. 因此, } \mathbf{A} \text{ 的}$$

属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

$$(5) \text{ 令 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 2-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 2-\lambda & 2-\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)^2(\lambda^2-4) \\ &= (\lambda-2)^3(\lambda+2), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$.

当 $\lambda=2$ 时, 因为方程组 $(2I-A)X=0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (2I-A)X=0 \text{ 的一个}$$

基础解系. 因此, A 的属于特征值 $\lambda=2$ 的特征向量为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不同时为零的常数;

当 $\lambda=-2$ 时, 因为方程组 $(-2I-A)X=0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (-2I-A)X=0 \text{ 的一个基础解系. 因此,}$$

A 的属于特征值 $\lambda=-2$ 的特征向量为 $k_4\xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

$$(6) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & \lambda-3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-5),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2, \lambda_3=3, \lambda_4=5$.

当 $\lambda=2$ 时, 因为方程组 $(2I-A)X=0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组 } (2I-A)X=0 \text{ 的一个基础解}$$

系. 因此, A 的属于特征值 $\lambda=2$ 的特征向量为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda=3$ 时, 因为方程组 $(3I-A)X=0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & -3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此,

A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数;

当 $\lambda = 5$ 时, 因为方程组 $(5I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(5I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此, A

的属于特征值 $\lambda = 5$ 的特征向量为 $k_4 \xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

2. 设 5 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$, $\lambda_4 = 2$, $\lambda_5 = 3$. 求 A 的对角元之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55}$ 与 A 的行列式 $|A|$.

解 根据性质 5.1, 得到

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55} = -2 - 2 - 2 + 2 + 3 = -1;$$

$$|A| = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 2 \cdot 3 = -48.$$

3. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 12$.

(1) 求常数 a ; (2) 求 A 的特征向量.

解 (1) 根据性质 5.1, 得到 $7 + 7 + a = 3 + 3 + 12$, 于是 $a = 4$.

(2) 当 $\lambda = 3$ 时, 因为方程组 $(3I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系.

因此 A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 12$ 时, 因为方程组 $(12I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(12I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此, A 的

属于特征值 $\lambda = 12$ 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

4. 设 ξ_1, ξ_2 是方阵 A 的属于不同特征值的特征向量, 证明 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

证明 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 用反证法证明结论. 假设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 那么

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2) = \lambda\xi_1 + \lambda\xi_2. \quad (1)$$

又因为

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 \quad (2)$$

用等式(1)减去等式(2), 得到

$$(\lambda - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda - \lambda_2)\xi_2 = 0. \quad (3)$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 ξ_1, ξ_2 线性无关, 于是由等式(3)得到, $\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0$, 从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与条件矛盾, 因此 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

5. 设 λ 是方阵 A 的一个特征值, X 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量. 求 $f(A) = 3A^2 - 2A + 4I$ 的一个特征值及相应的一个特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned} f(A)X &= (3A^2 - 2A + 4I)X \\ &= 3A^2X - 2AX + 4X \\ &= 3\lambda^2X - 2\lambda X + 4X \\ &= (3\lambda^2 - 2\lambda + 4)X, \end{aligned}$$

所以 $f(A)$ 的一个特征值为 $f(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda + 4$, X 是 $f(A)$ 的属于特征值 $f(\lambda)$ 的一个特征向量.

6. 设 A 是正交矩阵, 并且 $|A| = -1$. 证明 $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

证明 因为

$$|-I-A| = |-AA^T - A| = |A(-A^T - I)| = |A|(-A - I)^T = -|-I-A|,$$

所以

$$|-I-A| = 0.$$

因此, $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

7. 设方阵 A 满足 $A^2 = I$.

(1) 确定 A 的特征值的取值范围;

(2) 用(1)的结果证明 $3I - A$ 是可逆矩阵.

解 (1) 设 λ 是 A 的一个特征值. 因为 $A^2 = I$, 所以 $\lambda^2 = 1$, 于是 $\lambda = \pm 1$, 因此, A 的特征值的取值范围是 $\{-1, 1\}$;

(2) 根据(1)的结果, 3 不是 A 的特征值, 于是 $|3I - A| \neq 0$, 因此 $3I - A$ 是可逆矩阵.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值与特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & \lambda-5 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2\lambda+2 & \lambda-1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -15 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -1 \\ -15 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2 - 10\lambda + 9) \\ &= (\lambda-1)^2(\lambda-9), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为方程组 $(I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此, ξ_1, ξ_2 是

A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的两个线性无关的特征向量;

当 $\lambda = 9$ 时, 因为方程组 $(9I - A)X = 0$ 的系数矩阵的简化阶梯形为

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(9I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此 ξ_3 是

A 的属于特征值 $\lambda = 9$ 的一个特征向量;

因为 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$, 所以 $|A| = 9$ 于是 A 的伴随矩阵 $A^* = |A|A^{-1}$ 的特征值为 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = 9, \lambda_3^* = 1$. A^* 的属于特征值 9 的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 为不同时为零的数, A^* 的属于特征值 1 的特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 为任意非零常数.

9. 证明奇数阶反对称矩阵必有零特征值.

证明 设 A 是 $2t+1$ 阶反对称矩阵. 因为 $A^T = -A$, 所以

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^{2t+1} |A| = -|A|.$$

于是, $|A| = 0$, 因此, 矩阵必有零特征值.

10. 设 A 是 n 阶方阵, 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

- (1) 如果对某个向量有 $AX = \lambda X$, 那么 λ 是矩阵 A 的特征值;
- (2) 矩阵 A 不可逆的充分必要条件是零为 A 的一个特征值;
- (3) 常数 c 是矩阵 A 的特征值的充分必要条件是 $(cI - A)X = 0$ 有非零解;
- (4) 如果存在常数 λ , 使得 $AX = \lambda X$, 那么 X 是 A 的特征向量;
- (5) 如果 ξ_1, ξ_2 是 A 的线性无关的特征向量, 那么它们一定属于 A 的不同特征值;

(6) 如果 $A^2 = 0$, 那么 A 只有零特征值.

解 (1) 错误. 结论成立需有 $X \neq 0$ 的条件.

(2) 正确. A 不可逆当且仅当 $|A| = 0$, 当且仅当零是 A 的一个特征值.

(3) 正确. 这是特征值的等价命题.

(4) 错误. 结论成立需有 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 的条件.

(5) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 那么 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1

的线性无关的特征向量.

(6) 正确.

11. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$;

(2) 对正整数 n , 求 $\mathbf{A}^n$.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$, 所以

$$\mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^n - 3^n & 5^n - 3^n \\ -2 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n & -5^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}.$$

12. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 当 a, b 满足什么条件时, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似?

解 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 一定有相同的特征值. 因为 $\mathbf{B}$ 的特征值为 2, 1, 0, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值也一定是 2, 1, 0. 因此

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad (1)$$

并且

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = 0. \quad (2)$$

由等式(1)解得 $a=b$. 将 $a=b$ 代入等式(2), 得到 $a=0$. 因此, 当 $a=b=0$ 时 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似.

14. 判断下列矩阵中, 哪些可以相似对角化, 并且对可以相似对角化的矩阵, 求出相似变换矩阵 $\mathbf{P}$ 以及相似对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$.

$$\begin{array}{ll} (1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}; & (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \\ (3) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}; & (4) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \end{array}$$

解 (1) 根据 1 (1), 因为矩阵的特征值为 $\lambda_1=7, \lambda_2=-4$, 所以矩阵可以相似对角化. 矩阵的属于特征值 $\lambda_1=7$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 属于特征值 $\lambda_2=-4$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$, 令 $\mathbf{P}=\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$, $\mathbf{\Lambda}=\text{diag}(7,4)$, 那么 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\mathbf{\Lambda}$.

$$(2) \text{ 令 } \mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}=(\lambda-1)^3$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$. 因为 $\mathbf{I}-\mathbf{A}\neq\mathbf{0}$, 所以 $\text{r}(\mathbf{I}-\mathbf{A})\neq 0$, 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda=1$ 的几何重数 $3-\text{r}(\mathbf{I}-\mathbf{A})<3$. 因此, $\mathbf{A}$ 不可以相似对角化.

$$(3) \text{ 令 } \mathbf{A}=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & -3 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda + 6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & \lambda & 6 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1)(\lambda + 2)^2,
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_2 = -2$ 时, 因为 $-2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$,

于是特征值 $\lambda = -2$ 的几何重数 $3 - r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) < 2$. 因此, $\mathbf{A}$ 不可以相似对角化.

(4) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 & -3 \\ 3 & \lambda + 5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & \lambda + 2 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1)(\lambda + 2)^2,
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_2 = -2$ 时, 因为 $-2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$,

于是特征值 $\lambda = -2$ 的几何重数等于 1. 因此, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

进一步可以求得 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda = -2$ 的两个线性无关的特征向量

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 属于特征值 $\lambda = 1$ 的一个特征向量 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 令

$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{A}$.

14. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix}$, 确定 a, b, c 的值, 使得 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

解 因为 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & \lambda-1 & 0 & 0 \\ -2 & -b & \lambda-2 & 0 \\ -2 & -3 & -c & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征

值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda_4 = 2$. 当且仅当矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值的几何重数等于它们的代数重数, 即

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -b & -1 & 0 \\ -2 & -3 & -c & -1 \end{pmatrix} = 2 \quad (1)$$

和

$$r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -b & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -c & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad (2)$$

同时成立时, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化. 因为等式(1)(2)成立当且仅当 $a = c = 0$, 所以

当 $a = c = 0$, b 为任意常数时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

15. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是不相似的.

证明 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 \\ -7 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda-2),$$

所以 $\lambda=1$ 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的一个特征值. 因为

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以 $\lambda=1$ 不是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值. 因此 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是不相似的.

16. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都可以相似对角化, 并且相似于同一个对角矩阵;

(2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

解 (1) 因为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda+1),$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$. 因为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda+1),$$

所以矩阵 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.

因为矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 有 3 个互不相等的特征值, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都可以相似对角化. 因

为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的特征值相同, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似于同一个对角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$.

(2) 矩阵 $\mathbf{A}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 于是 $\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$.

矩阵 $\mathbf{B}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

令 $\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{P}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. 于是, 令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

因此 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

17. 设 $\mathbf{A}$ 是 2 阶实矩阵. 如果 $\mathbf{A}$ 的行列式小于零, 证明: $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

证明 设 $\mathbf{A}$ 的两个特征值为 λ_1, λ_2 . 因为 $\mathbf{A}$ 的行列式小于零, 所以 $\lambda_1\lambda_2 < 0$, 于是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 因此, 根据定理 5.3 的推论, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

18. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 是相似的.

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}|$ 的值.

解: (1) 因为矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的行列式和特征值. 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = -2, \quad |\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{vmatrix} = -2y,$$

所以 $-2y = -2$, 即 $y = 1$. 根据特征 5.1, 可得, $2 + x = 2 + 1 - 1$, 于是 $x = 0$. 因此,

$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似时, $x = 0, y = 1$.

(2) 因为 $\mathbf{A}$ 的特征值为 2, 1, -1, 所以

$$|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}| = |2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^{-1}(2\mathbf{I} + \mathbf{A})| = |\mathbf{A}^{-1}| |2\mathbf{I} + \mathbf{A}| = -\frac{1}{2} \cdot 12 = -6.$$

19. 已知 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $\mathbf{A}$ 以及 $\mathbf{A}^6$.

解 因为 $|\mathbf{P}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵. 因为 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$, 所以

$A = PBP^{-1}$, 于是

$$\begin{aligned} A = PBP^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

并且

$$A^6 = PB^6P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

20. 已知 A 是 F 上的 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 F^n 中的线性无关的向量组, 满足

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3.$$

(1) 求 A 的特征值;

(2) 求 A 的特征向量(表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合).

解根据条件 $A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3$, $A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3$, 我们得到

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. 那么 P 是可逆矩阵, 并且

$$P^{-1}AP = B. \quad (1)$$

因此, A 与 B 是相似的.

(1) 因为 A 与 B 是相似的, 所以 A 与 B 有相同的特征值. 又因为

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1),$$

所以矩阵 B 的特征值为 1,2,3. 因此, A 的特征值为 1,2,3.

(2) 设 $\alpha \neq 0$ 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 那么 $B\alpha = \lambda\alpha$. 因为

$B = P^{-1}AP$, 所以

$$P^{-1}AP\alpha = \lambda\alpha,$$

即

$$AP\alpha = \lambda P\alpha.$$

因为 $P\alpha \neq 0$, 所以 $P\alpha$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

当 $\lambda=1$ 时, 求解方程组 $(I-B)X=0$, 得到矩阵 B 的属于特征值 1 一个特征向量

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $\eta_1 = P\xi_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是 A 的属于特征值 1 的一个特征向量.

当 $\lambda=2$ 时, 求解方程组 $(2I-B)X=0$, 得到矩阵 B 的属于特征值 2 一个特征向量

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

于是 $\eta_2 = P\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 2 的一个特征向量.

当 $\lambda=3$ 时, 求解方程组 $(3I-B)X=0$, 得到矩阵 B 的属于特征值 3 一个特征向量

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

于是 $\eta_3 = P\xi_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 3 的一个特征向量.

因此, 矩阵 A 的属于特征值 1 的全部特征向量为 $k_1\eta_1 = k_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$, 其中 k_1 是任意非零常数; 属于特征值 2 的全部特征向量为 $k_2\eta_2 = k_2(2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3)$, 其中 k_2 是任意非零常数; 属于特征值 3 的全部特征向量为 $k_3\eta_3 = k_3(\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3)$, 其中 k_3 是任意非零常数.

21. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ a & 1 & a-2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^n .

解 (1) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -2 \\ -a & \lambda-1 & 2-a \\ 3 & 0 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda=1$ 时, 方程组 $(I-A)X=0$ 的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -a & 0 & 2-a \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. 因为 A 有三

个线性无关的特征向量, 所以 A 可以对角化, 于是, $r(I-A)=1$, 因此 $a=1$.

(2) 计算可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda=1$ 的两个线性无关的特

征向量, $\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量. 令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那

么 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. 因此

$$A^n = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 3-2^{n+1} & 0 & -1+2^{n+1} \\ -1+2^n & 1 & 1-2^n \\ 3-3 \cdot 2^n & 0 & -1+3 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

22. 对下列实对称矩阵, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & 2 \\ -2 & \lambda-9 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2(\lambda-10), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为 $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

当 $\lambda = 10$ 时, 因为 $10\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所

以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \beta_2 = \frac{4}{5}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么

$$Q^{-1}\mathbf{A}Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}.$$

(2) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-4 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-6 & -1 & -1 \\ \lambda-6 & \lambda-4 & -1 \\ \lambda-6 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda-4 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-3 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-6)(\lambda-3)^2,
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$.

当 $\lambda = 3$ 时, 因为 $3\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $(3\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

当 $\lambda = 6$ 时, 因为 $6\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $(6\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
\beta_2 &= -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}.$$

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda-1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 \\ 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 \\ &= (\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-4), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda = 4$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为 $I - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $(I - A)X = 0$ 的一个基础解系.

当 $\lambda = -2$ 时, 因为 $-2I - A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $(-2I - A)X = 0$ 的一个基础解系.

当 $\lambda = 4$ 时, 因为 $4I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $(4I - A)X = 0$ 的一个基础解系.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix},$$

那么

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 4 \end{pmatrix}.$$

(4) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 (\lambda-3)(\lambda+1), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -1$.

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 因为 } \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系.}$$

$$\text{当 } \lambda = 3 \text{ 时, 因为 } 3\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 是 } (3\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系.}$$

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, 因为 } -\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } (-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系.}$$

将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

那么

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 3 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

23. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 其特征值为 $1, 0, -2$, A 的属于特征值 1 和 -2 的

特征向量分别是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求方程组 $AX = 0$ 的通解.

解 因为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 是 3 阶实对称矩阵 A 的分别属于特征值 1 和 -2 的特征向

量, 所以正交, 于是 $1 - 2 + a = 0$, 因此 $a = 1$;

(2) 由特征值的定义, 方程组 $AX = 0$ 的通解就是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的全

部特征向量. 设 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量为 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组(1)的一个基础解系, 因此, 方程组 $AX = 0$ 的通解为 $c \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 c

为任意常数.